LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS CODING TRANSFORMASI GEOMETRI 2D

Mata Kuliah: Grafika Komputer dan Pengolahan Citra (Pertemuan 2 / Minggu 3)

Topik: Representasi Objek 2D, Koordinat Homogen 3×3, Transformasi Affine, & Analisis Komposisi Urutan

Standar Rubrik: Demo (10%) | Rumus Matematis (25%) | Fungsi Modular (30%) | Visualisasi (15%) | Kualitas Kode (10%) | Analisis Ilmiah (10%)

---

1. DASAR TEORI & FORMULASI MATEMATIS (BOBOT RUMUS 25%)

Dalam grafika komputer 2D, objek dimodelkan sebagai himpunan titik sudut (vertex) dalam ruang euklidian $\mathbb{R}^2$. Tiga transformasi geometri dasar meliputi perpindahan posisi (**translasi**), pemutaran orientasi (**rotasi**), dan pengubahan ukuran (**scaling**).

A. Koordinat Homogen 2D

Operasi translasi bersifat penambahan vektor ($P' = P + T$), sedangkan rotasi dan skala merupakan perkalian matriks linear ($P' = M \cdot P$). Agar seluruh transformasi affine ini dapat dinyatakan secara seragam sebagai operasi **perkalian matriks tunggal terpadu**, digunakan sistem *Koordinat Homogen 2D* dengan menambahkan komponen skalar $w = 1$:

> Koordinat Kartesius: $P = [x, y]^T$ ⟶ Koordinat Homogen: $P_h = [x, y, 1]^T$

B. Matriks Transformasi Dasar 3×3 Terhadap Origin (0,0)

- **Translasi sebesar (t_x, t_y):**

$$T(t_x, t_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x' = x + t_x \mid y' = y + t_y$$

- **Rotasi sudut θ (Counter-Clockwise / Berlawanan Arah Jarum Jam) terhadap Origin:**

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

  $\Rightarrow x' = x\cdot\cos(\theta) - y\cdot\sin(\theta) \mid y' = x\cdot\sin(\theta) + y\cdot\cos(\theta)$

- **Scaling faktor (s_x, s_y) terhadap Origin:**

$$S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x' = x \cdot s_x \mid y' = y \cdot s_y$$

C. Formulasi Transformasi Terhadap Titik Pusat Arbitrer (Pivot $P_p(p_x, p_y)$)

Apabila rotasi atau scaling dilakukan terhadap sembarang titik pusat selain origin (0,0), operasi dilakukan melalui skema 3 langkah berturutan:

1. Translasi objek ke titik origin: $T(-p_x, -p_y)$
2. Transformasi dasar (Rotasi $R(\theta)$ atau Skala $S(s_x, s_y)$) di origin
3. Translasi kembali objek ke posisi pivot semula: $T(p_x, p_y)$

Matriks Rotasi terhadap Pivot P(p_x, p_y):

$M_{R,\ pivot} = T(p_x, p_y) \cdot R(\theta) \cdot T(-p_x, -p_y)$

$x' = (x - p_x)\cdot\cos(\theta) - (y - p_y)\cdot\sin(\theta) + p_x$

$y' = (x - p_x)\cdot\sin(\theta) + (y - p_y)\cdot\cos(\theta) + p_y$

Matriks Scaling terhadap Pivot P(p_x, p_y):

$M_{S,\ pivot} = T(p_x, p_y) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-p_x, -p_y)$

$x' = (x - p_x)\cdot s_x + p_x$

$y' = (y - p_y)\cdot s_y + p_y$

2. ARSITEKTUR MODUL FUNGSI (BOBOT FUNGSI 30% & KODE 10%)

Seluruh operasi diimplementasikan secara modular pada modul `transformasi_2d.py`. Modul ini mendukung input titik tunggal maupun matriks vertex berukuran (N, 2) melalui operasi vektorisasi NumPy ($P_h \cdot M^T$), sehingga sangat efisien dan bebas perulangan manual:

- `to_homogeneous(points)`: Mengonversi koordinat kartesius 2D ke format homogen 3D dengan menambahkan kolom w=1.
- `from_homogeneous(points_h)`: Melakukan pembagian komponen proyektif (x/w, y/w) dan mengembalikan koordinat 2D kartesius.
- `matriks_translasi(tx, ty)`: Menghasilkan matriks translasi homogen 3×3.
- `matriks_rotasi(theta_deg, px, py)`: Menghasilkan matriks rotasi terhadap sembarang titik pusat.
- `matriks_scaling(sx, sy, px, py)`: Menghasilkan matriks scaling terhadap sembarang titik pusat.
- `transform(points, matrix)`: Melakukan operasi perkalian matriks affine secara terpadu.
- `hitung_pusat_massa(points)`: Menghitung titik centroid pusat poligon secara analitik: $\Sigma P_i / N$.

3. TUGAS 1: ROTASI PERSEGI 90° TERHADAP TITIK PUSAT (BUKAN ORIGIN)

A. Spesifikasi Soal & Perhitungan Manual

Diberikan sebuah persegi dengan 4 titik sudut: A(0,0), B(1,0), C(1,1), D(0,1).

Langkah 1: Menentukan Titik Pusat Persegi (Centroid P_c):

$p_x = (0 + 1 + 1 + 0) / 4 = \mathbf{0.5}$, $p_y = (0 + 0 + 1 + 1) / 4 = \mathbf{0.5} \Rightarrow \mathbf{P_c = (0.5, 0.5)}$

Langkah 2: Menghitung Aljabar Rotasi 90° Terhadap P_c(0.5, 0.5):

Karena θ = 90°, maka cos(90°) = 0 dan sin(90°) = 1.

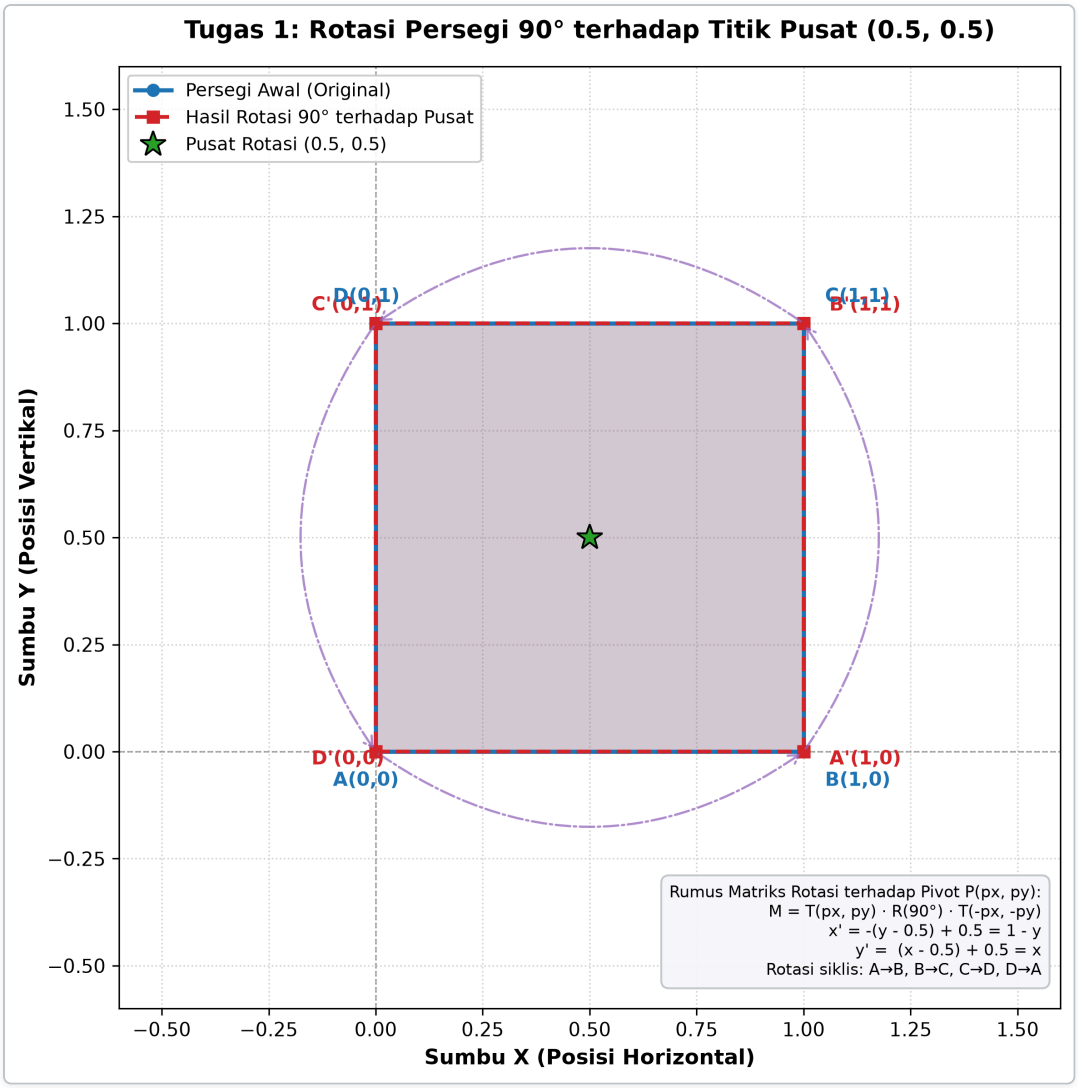
```
x' = (x - 0.5)·cos(90°) - (y - 0.5)·sin(90°) + 0.5 = -(y - 0.5) + 0.5 = 1 - y
y' = (x - 0.5)·sin(90°) + (y - 0.5)·cos(90°) + 0.5 = (x - 0.5) + 0.5 = x

Bentuk Matriks Homogen 3×3:
M_rot = [ [ 0, -1, 1],
          [ 1, 0, 0],
          [ 0, 0, 1] ]
```

B. Tabel Koordinat Vertex Sebelum & Sesudah Transformasi

Vertex	Koordinat Awal (x, y)	Perhitungan Aljabar Manual	Koordinat Akhir (x', y')	Keterangan Pergeseran Siklis
A	(0.0, 0.0)	x' = 1 - 0 = 1; y' = 0	**(1.0, 0.0)**	Vertex A berpindah menempati posisi asal vertex B
B	(1.0, 0.0)	x' = 1 - 0 = 1; y' = 1	**(1.0, 1.0)**	Vertex B berpindah menempati posisi asal vertex C
C	(1.0, 1.0)	x' = 1 - 1 = 0; y' = 1	**(0.0, 1.0)**	Vertex C berpindah menempati posisi asal vertex D
D	(0.0, 1.0)	x' = 1 - 1 = 0; y' = 0	**(0.0, 0.0)**	Vertex D berpindah menempati posisi asal vertex A
Pusat (Pivot)	**(0.5, 0.5)**	**x' = 1 - 0.5 = 0.5; y' = 0.5**	**(0.5, 0.5)**	**Titik pusat bernilai tetap (Invarian)**

C. Tangkapan Grafik Visualisasi (Bobot Visual 15%)



Gambar 1: Visualisasi Plot Tugas 1 — Persegi Awal (Biru), Hasil Rotasi 90° (Merah Putus-putus), Titik Pusat (Bintang Hijau), dan Panah Rotasi Siklis.

D. Analisis Hasil Transformasi (Bobot Analisis 10%)

Wawasan Geometris Kunci:

1. **Invarian Bentuk Spasial (Spatial Invariance):** Persegi memiliki simetri rotasi lipat-4 (C_4). Oleh karena itu, rotasi 90° terhadap titik pusat massanya (0.5, 0.5) menghasilkan area spasial yang tepat bertumpuk dengan bidang asalnya.
2. **Perpindahan Siklis Indeks Vertex:** Meskipun siluet luarnya tampak identik, identitas setiap titik sudut bergeser 90° secara siklis: **A → B → C → D → A**.
3. **Perbedaan Mendasar dengan Rotasi Origin (0,0):** Jika rotasi 90° dilakukan terhadap origin (0,0), seluruh persegi akan terlempar ke kuadran II [(0,0), (0,1), (-1,1), (-1,0)]. Translasi ke origin lalu rotasi dan translasi balik ke (0.5, 0.5) adalah kunci keberhasilan rotasi di tempat (*in-place rotation*).

4. TUGAS 2: SIMULATOR TRANSFORMASI GEOMETRI 2D SEDERHANA

A. Spesifikasi & Desain Poligon

Tugas 2 mengimplementasikan simulator 2D interaktif dengan poligon beranggotakan **5 vertex**. Dipilih poligon asimetris agar orientasi perputaran dan deformasi skala terlihat jelas tanpa distorsi simetri:
$V_1(1.0, 1.0)$, $V_2(4.0, 1.0)$, $V_3(5.0, 3.0)$, $V_4(3.0, 5.0)$, $V_5(1.0, 3.5)$

Titik Pusat Massa (Centroid) terhitung secara otomatis:
$P_{centroid} = ((1+4+5+3+1)/5, (1+1+3+5+3.5)/5) = (2.80, 2.70)$

B. Parameter Masukan Pengguna & Formulasi Matriks Komposit

Program menerima input parameter dari pengguna melalui prompt interaktif CLI (dengan fallback default otomatis):

- Translasi: $t_x = 4.00$, $t_y = 2.50$
- Sudut Rotasi: $\theta = 45.00°$ (Counter-Clockwise)
- Faktor Skala: $s_x = 1.50$, $s_y = 1.20$
- Titik Pusat (Pivot): $P_c(2.80, 2.70)$ (Centroid)

Matriks komposit gabungan dihitung sebagai:

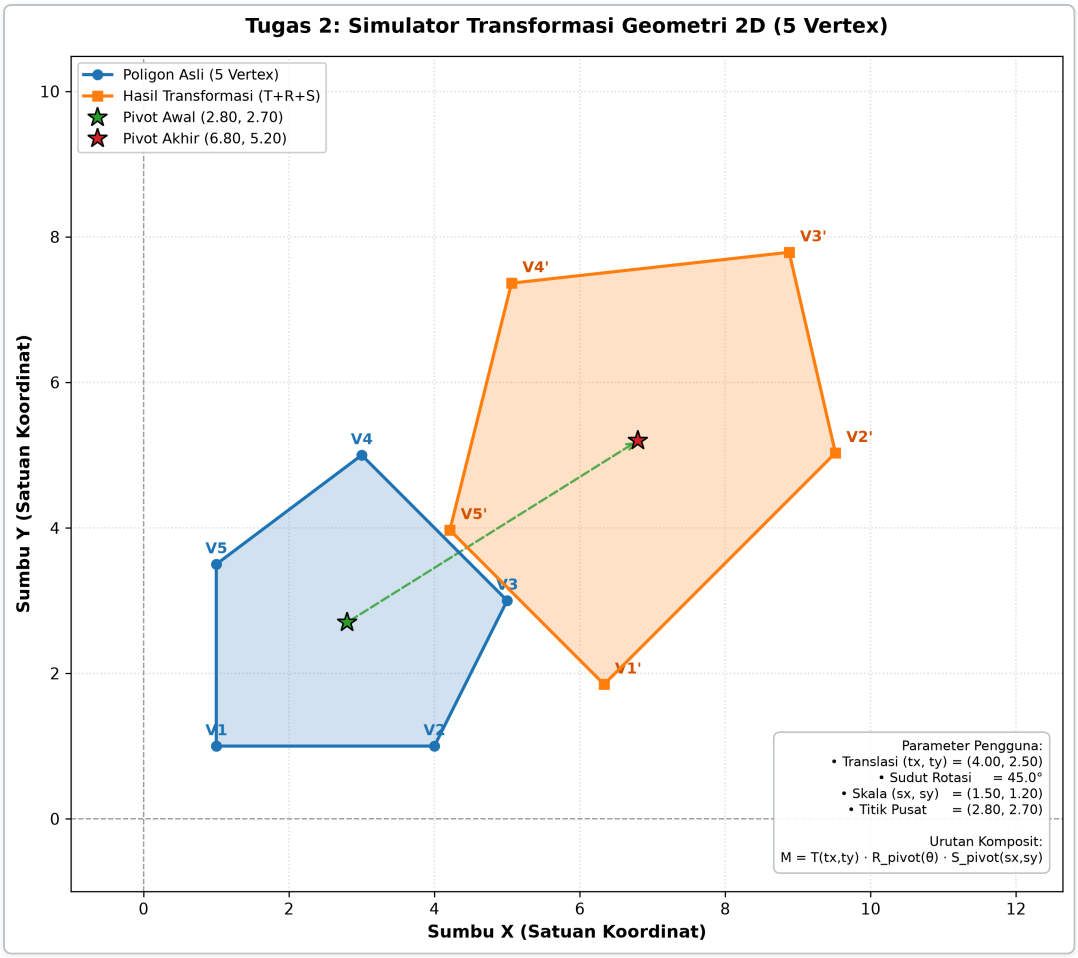
$$M_{total} = T(t_x, t_y) \cdot M_R(\theta, p_x, p_y) \cdot M_S(s_x, s_y, p_x, p_y)$$

$$M_{total} = \begin{bmatrix} 1.0607 & -0.8485 & 6.1212 \\ 1.0607 & 0.8485 & -0.0609 \\ 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

C. Tabel Koordinat Hasil Transformasi Poligon 5 Vertex

Vertex	Koordinat Asli (x, y)	Koordinat Hasil Transformasi (x', y')	Analisis Perubahan Geometris
V1	(1.00, 1.00)	**(6.33, 1.85)**	Mengalami peregangan, rotasi 45°, dan pergeseran ke kanan
V2	(4.00, 1.00)	**(9.52, 5.03)**	Titik terjauh horizontal bergeser hingga mendekati x=10
V3	(5.00, 3.00)	**(8.88, 7.79)**	Puncak samping kanan terotasi ke kuadran atas
V4	(3.00, 5.00)	**(5.06, 7.36)**	Puncak tertinggi terotasi 45° CCW
V5	(1.00, 3.50)	**(4.21, 3.97)**	Sisi kiri objek tetap proporsional
Pivot Point	**(2.80, 2.70)**	**(6.80, 5.20)**	**Berpindah sejauh vektor translasi (+4.0, +2.5)**

D. Tangkapan Grafik Visualisasi Simulator



Gambar 2: Visualisasi Simulator 2D — Poligon Asli (Biru), Hasil Transformasi (Oranye), Titik Pivot Awal & Akhir (Bintang Hijau & Merah), Vektor Translasi Pivot, Label Vertex, dan Grid Koordinat.

5. TUGAS 3: ANALISIS PERBANDINGAN URUTAN TRANSFORMASI (BOBOT ANALISIS 10%)

A. Deskripsi Permasalahan

Tugas ini membandingkan dua sekuens transformasi yang berbeda pada satu titik vertex **V(2.0, 3.0)**:

- **Urutan 1: Translasi → Rotasi → Scaling (T → R → S)**
- **Urutan 2: Scaling → Rotasi → Translasi (S → R → T)**

Parameter pengujian: Translasi T(t_x=4.0, t_y=2.0), Rotasi R(θ=90° CCW), Scaling S(s_x=2.0, s_y=3.0).

B. Perhitungan Numerik Langkah Demi Langkah pada Vertex V(2, 3)

Tahapan Transformasi	Urutan 1: Translasi → Rotasi → Scaling	Urutan 2: Scaling → Rotasi → Translasi
0. Titik Asal V	**(2.00, 3.00)**	**(2.00, 3.00)**
1. Transformasi Pertama	*Translasi (+4, +2):* $x_1 = 2 + 4 = 6$ $y_1 = 3 + 2 = 5$ **V_1 = (6.00, 5.00)**	*Scaling (2×, 3×):* $x_1 = 2 \times 2 = 4$ $y_1 = 3 \times 3 = 9$ **W_1 = (4.00, 9.00)**
2. Transformasi Kedua	*Rotasi 90° terhadap origin:* $x_2 = 6 \cdot \cos(90°) - 5 \cdot \sin(90°) = -5$ $y_2 = 6 \cdot \sin(90°) + 5 \cdot \cos(90°) = 6$ **V_2 = (-5.00, 6.00)**	*Rotasi 90° terhadap origin:* $x_2 = 4 \cdot \cos(90°) - 9 \cdot \sin(90°) = -9$ $y_2 = 4 \cdot \sin(90°) + 9 \cdot \cos(90°) = 4$ **W_2 = (-9.00, 4.00)**
3. Transformasi Ketiga	*Scaling (2×, 3×):* $x_3 = -5 \times 2 = -10$ $y_3 = 6 \times 3 = 18$ **V_{TRS}' = (-10.00, 18.00)**	*Translasi (+4, +2):* $x_3 = -9 + 4 = -5$ $y_3 = 4 + 2 = 6$ **W_{SRT}' = (-5.00, 6.00)**
HASIL AKHIR	**V_{TRS}' = (-10.00, 18.00)**	**W_{SRT}' = (-5.00, 6.00)**

> **Selisih Spasial Kedua Hasil Transformasi:**
> $\Delta x = |-10 - (-5)| = 5.00$, $\Delta y = |18 - 6| = 12.00$
> **Jarak Euclidean (Selisih)** = $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{(25 + 144)} =$ **13.0000 satuan**

C. Pembuktian Aljabar Matriks Komposit 3×3

Secara formal, perkalian matriks untuk koordinat vektor kolom P' = M · P:

Matriks Komposit Urutan 1 ($M_{TRS} = S \cdot R \cdot T$):

M_{TRS} =

```
[ 0.0   -2.0   -4.0 ]
[ 3.0    0.0   12.0 ]
[ 0.0    0.0    1.0 ]
```

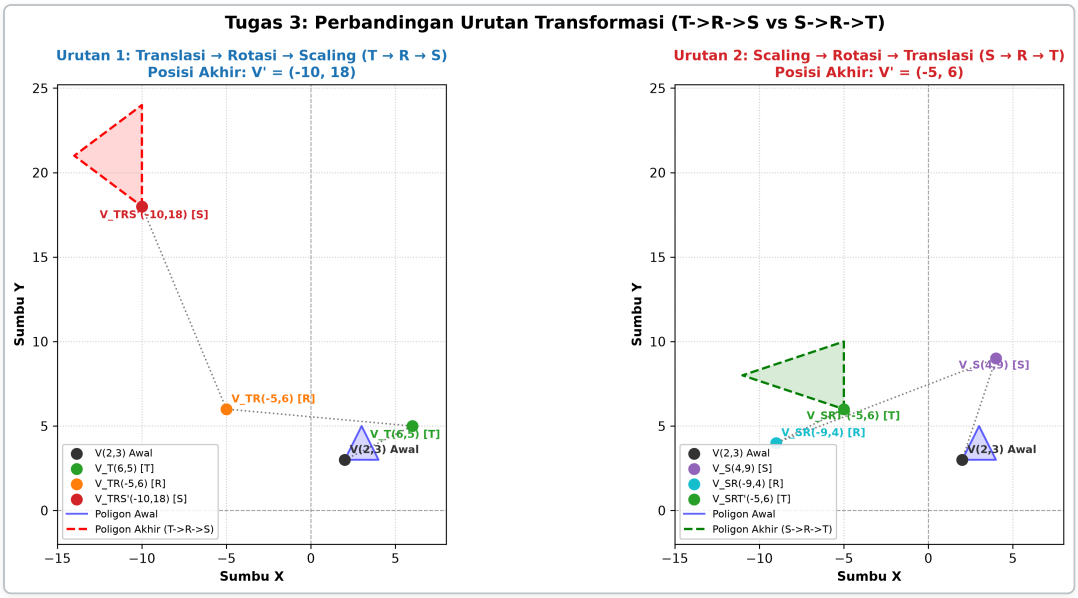
Matriks Komposit Urutan 2 ($M_{SRT} = T \cdot R \cdot S$):

M_{SRT} =

```
[ 0.0   -3.0   4.0 ]
[ 2.0    0.0   2.0 ]
[ 0.0    0.0   1.0 ]
```

Tampak jelas bahwa **$M_{TRS} \neq M_{SRT}$**. Baik elemen matriks rotasi-skala maupun vektor kolom translasi memiliki nilai yang sama sekali berbeda.

D. Tangkapan Grafik Perbandingan Urutan Transformasi



Gambar 3: Visualisasi Tugas 3 — Perbandingan Lintasan Langkah Demi Langkah Vertex V(2,3) serta Poligon Referensi untuk Urutan 1 (Kiri) dan Urutan 2 (Kanan).

E. Pembahasan Ilmiah: Mengapa Kedua Urutan Menghasilkan Nilai Berbeda?

Jawaban Soal Tugas 3:
TIDAK SAMA. Hasil akhir kedua urutan transformasi tersebut menghasilkan posisi koordinat, orientasi, dan ukuran spasial yang sama sekali berbeda.

Penjelasan Berdasarkan Konsep Transformasi Geometris & Aljabar Linier:

1. **Sifat Non-Komutatif Perkalian Matriks:**
   Transformasi affine 2D diwakili oleh matriks linier. Perkalian matriks pada umumnya *tidak bersifat komutatif* ($A \cdot B \neq B \cdot A$). Oleh karena itu: $\mathbf{S \cdot R \cdot T \neq T \cdot R \cdot S}$.
2. **Amplifikasi Translasi oleh Rotasi & Skala (Urutan 1: T → R → S):**
   Ketika translasi (t_x, t_y) dilakukan di awal, titik dijauhkan dari origin. Ketika rotasi dan scaling diterapkan setelahnya, vektor translasi (t_x, t_y) *ikut terputar sejauh θ dan dilipatgandakan oleh faktor skala (s_x, s_y)*:
   $\Delta x_{eff} = s_x(t_x \cos\theta - t_y \sin\theta) = 2 \cdot (4 \cdot 0 - 2 \cdot 1) = \mathbf{-4.0}$
   $\Delta y_{eff} = s_y(t_x \sin\theta + t_y \cos\theta) = 3 \cdot (4 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = \mathbf{+12.0}$
3. **Translasi Murni Bebas Amplifikasi (Urutan 2: S → R → T):**
   Sebaliknya, pada Urutan 2, titik diskalakan dan dirotasi terlebih dahulu di sekeliling origin. Translasi (t_x, t_y) baru diterapkan pada tahap paling akhir sebagai pergeseran linier murni:
   $\Delta x_{eff} = t_x = \mathbf{+4.0}$, $\Delta y_{eff} = t_y = \mathbf{+2.0}$.
   Pergeseran ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai rotasi maupun faktor skala.

6. KESIMPULAN AKHIR

1. **Representasi Homogen 3×3:** Menjadi standar industri grafika komputer karena menyatukan operasi linear (rotasi, scaling) dan affine (translasi) ke dalam satu aljabar perkalian matriks yang kompak.
2. **Pusat Rotasi (Tugas 1):** Titik pivot bukan origin mutlak memerlukan prosedur 3 tahap (T(p) · R · T(-p)). Rotasi 90° pada persegi berpusat (0.5, 0.5) membuktikan sifat invarian spasial bentuk namun mengalami pergeseran siklis pada vertex.
3. **Simulator 2D (Tugas 2):** Mampu memodelkan poligon sembarang secara parametrik dan presisi dengan menggabungkan pergeseran pivot dan transformasi multi-langkah.
4. **Sensitivitas Urutan (Tugas 3):** Urutan transformasi memegang peranan krusial dalam grafika komputer (seperti pada *Scene Graph* dan *Hierarchical Modeling*). Transformasi skala dan rotasi yang mendahului translasi (Local-to-World space) adalah pola standar untuk mempertahankan ukuran dan bentuk objek sebelum ditempatkan pada posisi ruang global.